

上海交通大学

实验报告

组别

实验指导教师

实验日期

成绩

一、实验目的

1. 观察二阶电路在过阻尼、临界阻尼和欠阻尼三种情况下响应波形，加深对二阶电路响应的认识和理解。了解动态电路的时间常数的意义。
2. 学习用仿真的方法和操作实验的方法来研究二阶动态电路的响应，了解电路参数对二阶电路响应的影响。
3. 进一步掌握示波器的使用。

二、实验注意事项：

1. 示波器观察电压必须接地。
2. 信号源和示波器接地线在接入电源插座后已相连，因此二者的输入线黑夹子应在同一位置。
3. 信号源的输出方波信号的周期需大于2倍的暂态响应时间。

三、实验原理

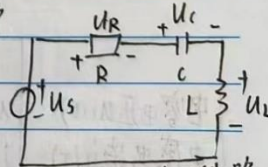
1. 二阶电路

二阶电路即用2个二阶微分方程所描述的电路(动态)，至少包含两个储能元件的集中参数电路。动态电路换路时产生的动态过程，通常称之为瞬态过程。

RLC串联电路(如图①)可用下述方程描述：

$$LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + RC \frac{du_C}{dt} + u_C = U_S$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{初始值为 } u_C(0-) = U_0, \quad \frac{du_C(t)}{dt} \Big|_{t=0-} = \frac{i_C(0-)}{C} = \frac{I_0}{C} \Rightarrow \text{得 } u_C(t) \\ i_C(t) = C \frac{du_C(t)}{dt} \Rightarrow i_C(t) \end{array} \right.$$



图① RLC串联电路。

RLC串联电路的零输入响应与零状态响应均与微分方程系数有关(即元件参数)。定义衰减系数(阻尼系数) $\alpha = \frac{R}{2L}$, 谐振角频率 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ 则有

$$\begin{cases} \frac{d^2 u_c}{dt^2} + 2\alpha \frac{du_c}{dt} + \omega_0^2 u_c = \omega_0^2 u_s \\ s^2 + 2\alpha s + \omega_0^2 = 0 \quad (\text{特征方程}) \\ s_1 = -\alpha + \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}, s_2 = -\alpha - \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} \quad (\text{特征根}) \end{cases}$$

根据特征根形式可分为过阻尼($\alpha > \omega_0 \Rightarrow R > 2\sqrt{\frac{L}{C}}$)、临界阻尼($\alpha = \omega_0 \Rightarrow R = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$)、欠阻尼($\alpha < \omega_0 \Rightarrow R < 2\sqrt{\frac{L}{C}}$)、无阻尼($\alpha = 0$)

① 过阻尼状态 ($\alpha > \omega_0$)

s_1, s_2 为不同实根, 响应波形(如图④) 非振荡

	零输入	零状态
电容电压 $u_c(t)$	$u_c(t) = \frac{U_0}{s_1 - s_2} (s_1 e^{s_2 t} - s_2 e^{s_1 t})$	$u_c(t) = [1 - \frac{1}{s_1 - s_2} (s_1 e^{s_2 t} - s_2 e^{s_1 t})] \varepsilon(t)$
电感电流 $i_L(t)$	$i_L(t) = -\frac{U_0}{(s_1 - s_2)L} (e^{s_1 t} - e^{s_2 t})$	$i_L(t) = [\frac{1}{(s_1 - s_2)L} (e^{s_1 t} - e^{s_2 t})] \varepsilon(t)$
电感电压 $u_L(t) = L \frac{di_L}{dt}$	$u_L(t) = -\frac{U_0}{s_1 - s_2} (s_1 e^{s_1 t} - s_2 e^{s_2 t})$	$u_L(t) = [\frac{1}{(s_1 - s_2)} (s_1 e^{s_1 t} - s_2 e^{s_2 t})] \varepsilon(t)$

② 临界阻尼状态 ($\alpha = \omega_0$), s_1, s_2 为两个相等实根, 响应波形(如图⑤) 非振荡

	零输入	零状态
电容电压 $u_c(t)$	$u_c(t) = U_0 (\alpha t + 1) e^{-\alpha t}$	$u_c(t) = [1 - (1 + \alpha t) e^{-\alpha t}] \varepsilon(t)$
电感电流 $i_L(t)$	$i_L(t) = -\frac{U_0}{L} t e^{-\alpha t}$	$i_L(t) = \frac{t}{L} e^{-\alpha t} \varepsilon(t)$
电感电压 $u_L(t) = L \frac{di_L}{dt}$	$u_L(t) = U_0 (\alpha t - 1) e^{-\alpha t}$	$u_L(t) = [(1 - \alpha t) e^{-\alpha t}] \varepsilon(t)$

③ 欠阻尼状态 ($\alpha < \omega_0$) 定义欠阻尼振荡 $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$

s_1, s_2 为一对共轭复根, 响应波形(如图⑥) 振荡衰减

	零输入	零状态
电容电压 $u_c(t)$	$u_c(t) = \frac{\omega_0}{\omega_d} U_0 e^{-\alpha t} \cos(\omega_d t - \beta)$	$u_c(t) = [1 - \frac{\omega_0}{\omega_d} e^{-\alpha t} \cos(\omega_d t - \beta)] \varepsilon(t)$
电感电流 $i_L(t)$	$i_L(t) = -\frac{U_0}{\omega_d L} e^{-\alpha t} \sin(\omega_d t)$	$i_L(t) = \frac{1}{\omega_d L} e^{-\alpha t} \sin(\omega_d t) \varepsilon(t)$
电感电压 $u_L(t) = L \frac{di_L}{dt}$	$u_L(t) = -\frac{\omega_0}{\omega_d} U_0 e^{-\alpha t} \cos(\omega_d t + \beta)$	$u_L(t) = \frac{\omega_0}{\omega_d} e^{-\alpha t} \cos(\omega_d t + \beta) \varepsilon(t)$

上海交通大学

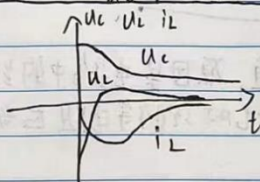
实验报告

姓名 孙俊博 班级 自动化2223 组别 实验日期 成绩
实验名称 二阶电路的响应 实验指导教师

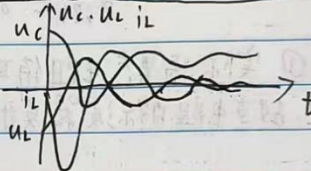
(4) 无阻尼响应 ($\alpha=0$)

$s_{1,2}$ 为一对共轭虚根, 响应波形为不衰减的正弦规律振荡波形

	零输入	零状态
电容电压 $u_C(t)$	$u_C(t) = U_0 \cos \omega_d t$	$u_C(t) = (1 - \cos \omega_d t) \varepsilon(t)$
电感电流 $i_L(t)$	$i_L(t) = -C U_0 \omega_d e^{-\alpha t} \sin(\omega_d t) \varepsilon(t)$	$i_L(t) = (C \omega_d \sin \omega_d t) \varepsilon(t)$
电感电压 $u_L(t) = \frac{di_L(t)}{dt}$	$u_L(t) = -U_0 \cos(\omega_d t) \varepsilon(t)$	$u_L(t) = \cos(\omega_d t) \varepsilon(t)$

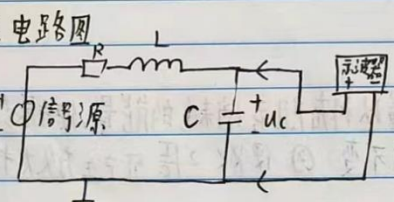


图② 过阻尼曲线

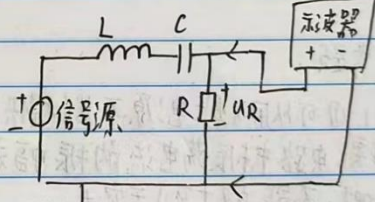


图③ 欠阻尼曲线

四. 实验电路图



图④ 测量电容电压



图⑤ 测量电阻电压

五. 实验内容及实验数据

1. 根据图④与图⑤实验电路图, 取 $C=0.01\mu F$, $L=0.01H$ 使暂态过程分别为过阻尼、临界阻尼、欠阻尼, 信号源输出 $\pm 8V$ 方波, 调节观察临界电阻理论值与实验值差异。取合适的方波频率使衰减振荡有足够时间衰减为零。

2. 改变 $C=0.01\mu F$, 利用临界阻尼响应特点, 测出 α_0 和 ω_0 。

2. 改变方波频率, 利用临界阻尼响应特点, 测出 α_0 和 ω_0 。

3. 改变 $C=0.1\mu F$, $L=0.01H$, 重复步骤 1。

六、数据分析 (此时取输入源频率为 $1KHz$)

1. ~~过阻尼~~ $C=0.01\mu F$, $L=0.01H$ 与 $C=0.1\mu F$, $L=0.01H$ 的过阻尼、临界阻尼、欠阻尼电容电压和电流波形如后附图所示。

2. 取 $L=0.01H$, $C=0.01\mu F$

则理论: $\alpha = \frac{2\sqrt{L}}{C} = 10^5$

$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 10^5$

$R_{临界} = 2L\alpha = 2K\Omega$

$\alpha = \omega_0$

实测得: $R_{临界} = 1700\Omega$

$\alpha_{测} = 85000$

$\omega_{测} = 10^5$

误差分析 ① 实际临界态电阻值取值小于理论值, 原因是电路中的线路存在电阻, 故当电阻的示波器波形趋于稳态时, 此时测得电阻应当小于理论值

② 肉眼观察示波器图像得出临界阻尼状态有较大误差, 因此故得出的测量值与理论值存在误差

七、思考题:

1. ① 可以用独立电源不断提供能量以补充阻尼消耗的能量, 使振荡无限持续, 电路中振荡电流的振幅永远不变 ② 使 $R < 2\sqrt{L/C}$ 可产生放大振荡 ③ $R < 0$ 时, 不能放大到无穷大。

2. 只可看到前面小段波的衰减趋势, 而后无法观察波形变化。

3. 并联时增大 R , 振荡衰减会减慢

4. 衰减常数: 取最大值, 最小值, 衰减常数 = 两者之差

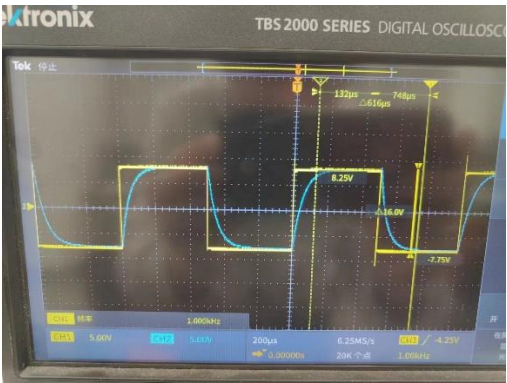
4. 调节 R 测出振荡周期 T_d 相邻两个最大值 u_{1m}, u_{2m} 所需时间

衰减系数 $\alpha = 1/T_d \cdot \ln u_{1m}/u_{2m}$

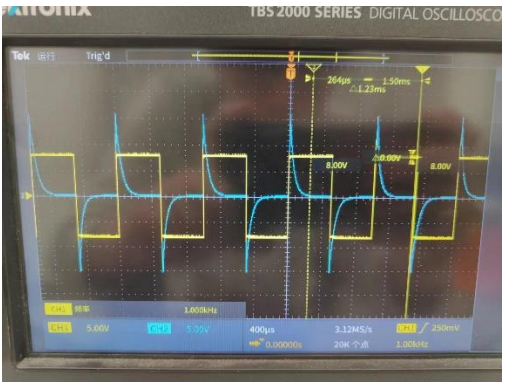
振荡角频率 $\omega = \frac{2\pi}{T_d}$ 振荡频率 $f = \frac{1}{T_d}$

以下图像为 0.01 μ F, 0.01H 的电路下, U_C 和 U_R 的示波器图像

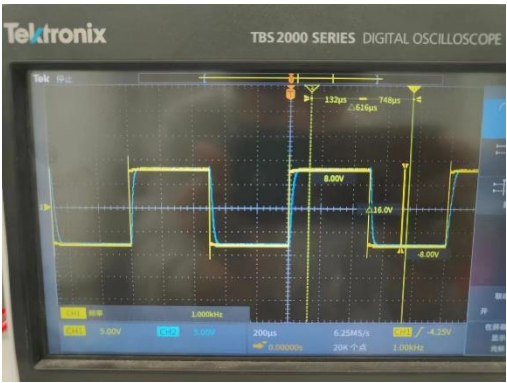
过阻尼设置为 5K Ω 临界阻尼测得为 1700 Ω 欠阻尼设置为 500 Ω



图一 过阻尼的电容电压(U_C)示波器图像



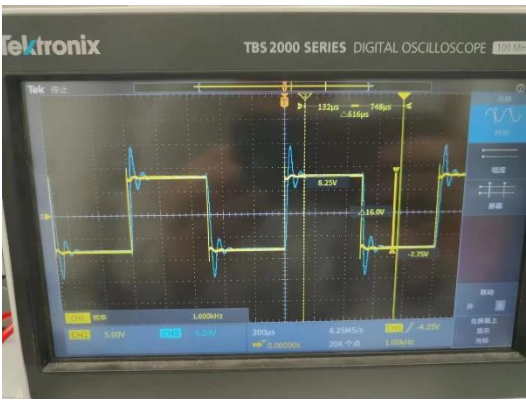
图四 过阻尼的电阻电压(U_R)示波器图像



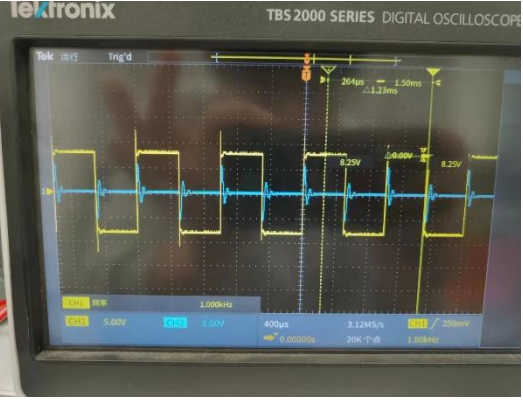
图二 临界阻尼的电容电压(U_C)示波器图像



图五 临界阻尼的电阻电压(U_R)示波器图像



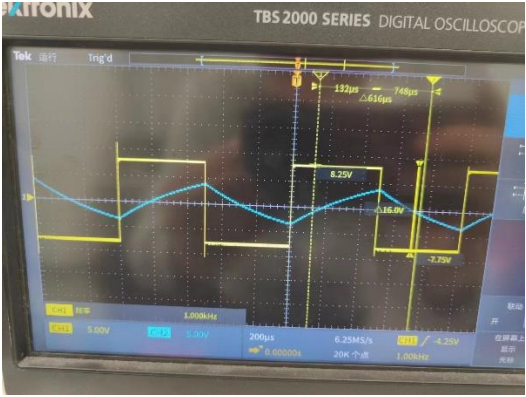
图三 欠阻尼的电容电压(U_C)示波器图像



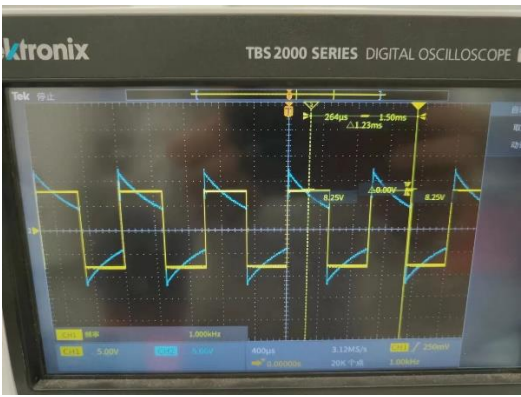
图六 欠阻尼的电阻电压(U_R)示波器图像

以下图像为 $0.1\mu\text{F}$, 0.01H 的电路下, U_C 和 U_R 的示波器图像

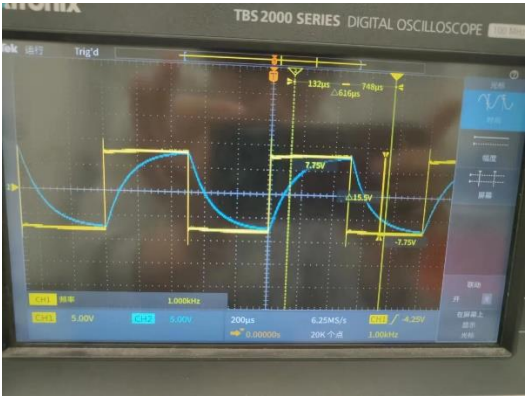
以上图过阻尼设置为 $5\text{K}\Omega$ 临界阻尼设置为 1700Ω 欠阻尼设置为 500Ω 为标准作为输入电阻参数



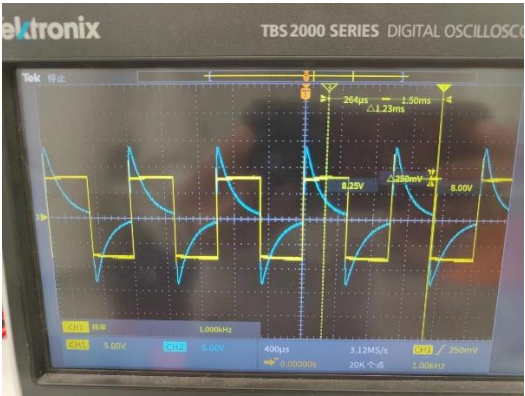
图七 过阻尼的电容电压(U_C)示波器图像



图十 过阻尼的电阻电压(U_R)示波器图像



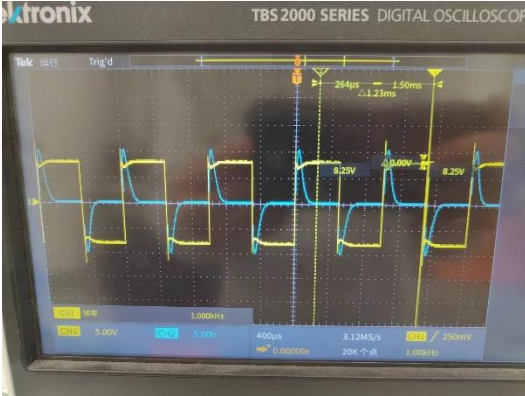
图八 临界阻尼的电容电压(U_C)示波器图像



图十一 临界阻尼的电阻电压(U_R)示波器图像



图九 欠阻尼的电容电压(U_C)示波器图像



图十二 欠阻尼的电阻电压(U_R)示波器图像